

ANALIZA SISTEMELOR MODELATE ÎN SPAȚIUL STĂRILOR

INTRODUCERE

În analiza și proiectarea sistemelor de reglare s-au impus două abordări majore:

- 1 –cu modele descrise prin funcții de transfer;
- 2 –cu modele în spațiul stărilor;

Prima abordare cuprinde așa numitele metode de analiză în domeniul frecvenței care utilizează relații algebrice cu variabile complexe. Avantajul major al tehnicilor de analiză în domeniul frecvenței rezultă din faptul că acestea furnizează, într-un mod direct, informații despre stabilitatea și răspunsul tranzitoriu al sistemului.

Dezavantajele principale ale metodelor bazate pe funcții de transfer sunt determinate în primul rând de aria limitată de aplicare. Aceste metode pot fi utilizate numai în cazul sistemelor liniare, invariante în timp cu o singură intrare și ieșire.

Abordarea bazată pe reprezentarea în spațiul stărilor cuprinde metode de analiză în domeniul timpului, care utilizează pentru modelarea sistemelor, seturi de ecuații diferențiale de ordinul întâi. Este o abordare modernă, care se poate aplica unei game largi de sisteme. De exemplu, abordarea în spațiul stărilor poate fi utilizată pentru descrierea sistemelor neliniare (cu joc în transmisia mecanică, cu saturație sau zonă moartă), în analiza sistemelor cu condiții inițiale nenule sau cu coeficienți variabili în timp. Modelele cu variabile de stare pot fi, de asemenea, utilizate pentru analiza sistemelor cu mai multe mărimi de intrare și ieșire (multivariabile).

Remarcăm faptul că cele două abordări nu se exclud reciproc existând diverse metode de conversie a modelelor cu variabile de stare în funcții de transfer și invers.

Deoarece analiza în spațiul stărilor implică operații cu vectori și matrice este indicat să se studieze în prealabil Anexa C.

6.1. MODELE CU VARIABILE DE STARE

Variabila de stare este o variabilă internă a sistemului dinamic notată în general $x_i(t)$, cu $i = 1, 2, \dots, n$, care posedă următoarele proprietăți:

- **este o funcție continuă de timp;**
- **are capacitatea de a memora evoluția anterioară a sistemului;**
- **nu este unic definită.**

Nu este necesar ca variabilele de stare să fie mărimi măsurabile ale procesului fizic modelat.

Starea unui sistem dinamic este setul minim de variabile de stare care caracterizează complet comportarea dinamică a sistemului pentru $t \geq t_0$, dacă se cunoaște valoarea inițială a variabilelor de stare, la momentul $t = t_0$, și evoluția ulterioară a mărimii de intrare $u(t)$ cu $t \geq 0$. Prin urmare **starea unui sistem dinamic la momentul t este determinată unic dacă se cunoaște starea de la momentul t_0 , ($t \geq t_0$) și variația mărimii de intrare în intervalul (t_0, t) .** De obicei t_0 se adoptă egal cu zero.

Vectorul de stare notat

$$x(t) = [x_1(t) \ x_2(t) \ \dots \ x_n(t)]^T \quad (6.1)$$

constituie o notație condensată, care cuprinde în componentele sale variabile de stare ale unui sistem dinamic. Indicele superior T specifică operația de transpunere.

Dacă sistemul dinamic are mai multe mărimi de intrare, de exemplu m , și de ieșire, r , se vor defini vectorul intrărilor

$$\mathbf{u}(t) = [u_1(t) \ u_2(t) \ \dots \ u_m(t)]^T \quad (6.2)$$

și vectorul ieșirilor

$$\mathbf{y}(t) = [y_1(t) \ y_2(t) \ \dots \ y_r(t)]^T \quad (6.3)$$

Cu notațiile de mai sus sistemul dinamic multivariabil la intrare și ieșire din schema bloc din fig. 6.1a se va reprezenta ca în fig. 6.1b.

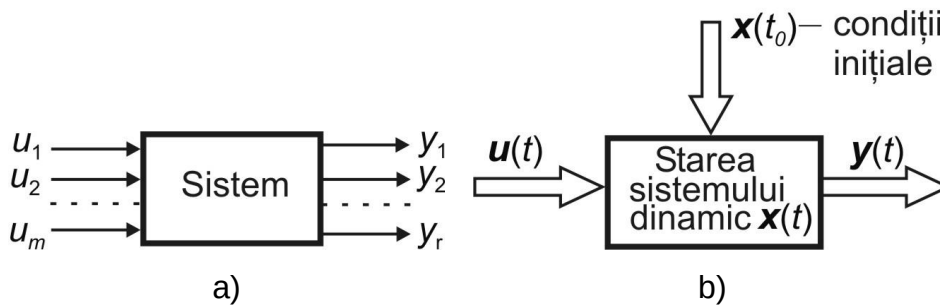


Figura 6.1.

Spațiul stărilor este un spațiu n -dimensional ale cărui axe de coordonate sunt variabilele de stare $x_1, x_2, \dots, x_n$. Fiecare stare a sistemului, caracterizată prin vectorul $\mathbf{x}(t)$ va fi reprezentată în spațiul stărilor printr-un punct.

Comportarea dinamică a unui sistem liniar invariant în timp va fi descrisă de ecuațiile matriceale:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A} \mathbf{x}(t) + \mathbf{B} \mathbf{u}(t), \quad (6.4)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C} \mathbf{x}(t) + \mathbf{D} \mathbf{u}(t), \quad (6.5)$$

unde s-a notat:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \left[\frac{dx_1(t)}{dt} \quad \frac{dx_2(t)}{dt} \quad \dots \quad \frac{dx_n(t)}{dt} \right]^T.$$

Matricea $\mathbf{A}$ de dimensiune $n \times n$ este numită matricea stării sau a sistemului, $\mathbf{B}$ cu dimensiunea $n \times m$ este matricea intrărilor, $\mathbf{C}$ cu dimensiunea $r \times n$ reprezintă matricea ieșirilor, $\mathbf{D}$ cu dimensiunea $r \times m$ constituie matricea de transmisie directă.

Relația (6.4) care constituie în fapt un sistem (set) de ecuații diferențiale de ordinul întâi, **este ecuația de stare** a sistemului iar **relația (6.5) este așa numita ecuație a ieșirii**. Ecuațiile de stare și ieșire pot fi reprezentate grafic ca în schema bloc din figura 6.2.

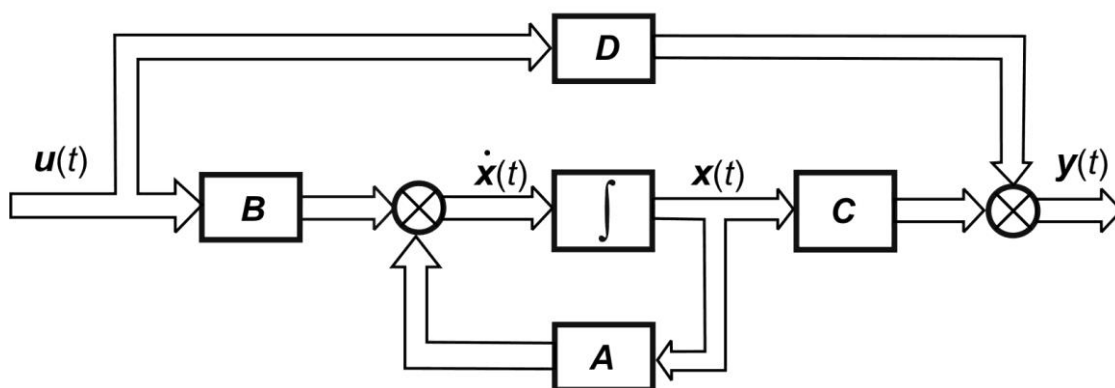


Fig. 6.2.

Exemplul 6.1

Să se determine un model cu variabile de stare pentru circuitul RLC serie cu schema din fig. 6.3.

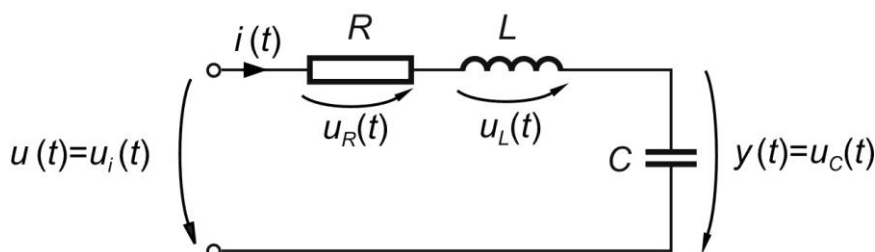


Fig. 6.3

Mărimea de intrare a sistemului este $u_i(t)$ iar cea de ieșire va fi tensiunea pe condensator $u_C(t)$.

Rezolvare

Notăm $u_i(t)=u(t)$, **mărimea de intrare** și $u_C(t)=y(t)$, **mărimea de ieșire**. Starea acestui sistem poate fi descrisă cu un set de două variabile de stare (x_1 și x_2), unde x_1 este curentul prin inductanță, $i(t)$, și x_2 este tensiunea la bornele condensatorului, $u_C(t)$.

Alegerea acestor variabile de stare este suficient de intuitivă, deoarece energia înmagazinată de acest circuit poate fi descrisă complet cu aceste variabile, fiind:

$$E = \frac{1}{2} L i^2(t) + \frac{1}{2} C u_C^2(t).$$

Cunoscând valorile inițiale $x_1(t_0)$ și $x_2(t_0)$ se cunoaște energia inițială a circuitului, deci starea (energetică) a sistemului la t_0 .

În general pentru orice circuit RLC, numărul variabilelor de stare este egal cu numărul elementelor care înmagazinează energie. Prin urmare dacă, de exemplu, avem un circuit cu o inductanță și două condensatoare, avem 3 variabile de stare.

Relațiile de bază pentru modelarea circuitului RLC sunt:

$$u_R(t) = R i(t), \quad u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}, \quad u_C(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_0^t i(\tau) d\tau,$$

și ecuația de tensiuni (teorema lui Kirchhoff pentru tensiuni):

$$u_i(t) = u_R(t) + u_L(t) + u_C(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + u_C(t).$$

Din ecuația tensiunii pe condensator rezultă prima ecuație de stare:

$$\frac{du_C(t)}{dt} = \frac{1}{C} i(t).$$

A doua ecuație de stare se deduce din ecuația de echilibru a tensiunilor fiind conform expresiei:

$$\frac{di(t)}{dt} = -\frac{R}{L} i(t) - \frac{1}{L} u_C(t) + \frac{1}{L} u_i(t).$$

Înlocuind cu notațiile standard rezultă ecuațiile de stare:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = -\frac{R}{L} x_1(t) - \frac{1}{L} x_2(t) + \frac{1}{L} u(t),$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = \frac{1}{C} x_1(t),$$

și de ieșire : $y(t) = x_2(t)$.

Scriind sub formă matriceală aceste ecuații vom avea:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R/L & -1/L \\ 1/C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix} u(t) = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \mathbf{C} \mathbf{x} + \mathbf{D} u,$$

de unde, prin identificare, rezultă:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -R/L & -1/L \\ 1/C & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = 0.$$

Schema bloc a circuitului RLC modelat cu variabile de stare este ca în fig. 6.4.

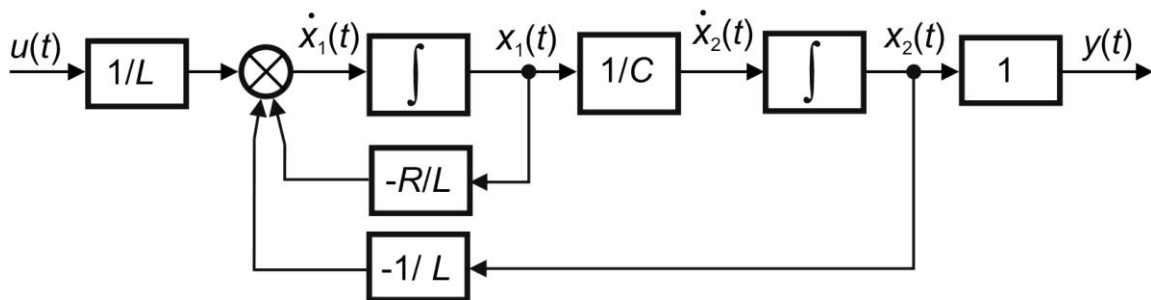


Fig. 6.4.

La desenarea schemei bloc s-a avut în vedere că $x = \int \dot{x}(t) dt$.